

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/02

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 大規模平行模仿學習：小鼠前肢肌骨運動的動力學
3. 深度學習架構於編碼調製視覺誘發電位檢測中的應用
4. YARE-GAN：又一種靜息態EEG-GAN
5. 熱資訊描述神經心理系統
6. 自適應參數優化提升遠程光體積描記法的穩健性
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 快速動態相似性分析
9. 可擴展的擴散變壓器用於條件式4D fMRI合成
10. 關於大腦網絡幾何的研究
11. 大型語言模型是否像大腦一樣思考？來自fMRI和階層嵌入的句子級證據
12. 基於MRI的腦齡估計：使用監督對比學習進行連續表示
13. AI / 數據分析-----
14. 自動化統計與機器學習平台在生物研究中的應用
15. 整合性特徵化V4神經編碼地形的深度學習方法
16. DeepPNI：基於語言和圖形的模型，用於突變驅動的蛋白質-核酸能量學
17. 深度學習導向的生物序列特徵提取工具：deepFEPS
18. LAYER：一種量化可解釋的人工智慧框架，用於解碼肌筋膜下背痛的組織層驅動因素
19. 生科基礎研究-----
20. 可解釋的多模態癌症原型設計：結合全片影像與不完整基因組數據
21. 超曲空間學習：層次化超曲空間學習用於空間轉錄組學預測

白鷗 x 喚
Daily Bio-Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 大規模平行模仿學習：小鼠前肢肌骨運動的動力學

摘要

大腦已經進化出有效控制身體的能力，為了理解這種關係，我們需要對體現控制（embodied control）中的感覺運動轉換進行建模。作為協調努力的一部分，我們正在開發一個通用平台，用於行為驅動的模擬，建模高保真行為動力學、生物力學和神經迴路架構。我們提出了一個流程，將神經科學實驗室中的運動學數據轉化為生物力學模型中的自然運動。我們實施了一個模仿學習框架，使用肌骨模型在模擬物理環境中執行靈巧的前肢伸展任務。由於使用了JAX和Mujoco-MJX的GPU加速，這個小鼠手臂模型目前以每秒超過一百萬個訓練步驟的速度進行訓練。我們的結果顯示，加入自然能量和速度限制會導致模擬的肌肉骨骼活動更好地預測真實的肌電圖（EMG）信號。這項工作提供了證據，表明能量和控制限制對於建模肌骨運動控制至關重要。

導讀

這篇文章探討了如何利用模仿學習（imitation learning）和生物力學模型來模擬小鼠前肢的運動控制。研究人員開發了一個平台，能夠將實驗室的運動數據轉化為模擬環境中的自然運動，並使用GPU加速技術來提高訓練速度。結果顯示，當模擬中加入能量和速度的自然限制時，模型的預測能力更接近真實的肌電圖信號，這暗示著在模擬肌肉骨骼運動控制時，考慮能量和控制限制是非常重要的。

學習路徑

神經科學基礎 → 生物力學 → 感覺運動轉換 → 模仿學習 → GPU加速技術（如JAX和Mujoco-MJX）
→ 肌電圖信號分析

原文連結

點擊連結

2. 深度學習架構於編碼調製視覺誘發電位檢測中的應用

摘要

基於編碼調製視覺誘發電位（C-VEPs）的非侵入式腦-電腦介面（BCIs）需要高度穩健的解碼方法，以應對腦電圖（EEG）信號中的時間變異性和會話依賴性噪聲。這項研究提出並評估了多種深度學習架構，包括用於63位元m序列重建和分類的卷積神經網絡（CNNs），以及用於基於相似性解碼的Siamese網絡，並以典型相關分析（CCA）作為基準。研究從13名健康成人在單目標閃爍刺激下記錄EEG數據。所提出的深度模型顯著優於傳統方法，其中使用地球移動者距離（EMD）和約束EMD的距離基解碼在應對延遲變化方面比歐幾里得和馬氏距離更具魯棒性。小幅度移動的時間數據增強進一步改善了跨會話的泛化能力。在所有模型中，多類Siamese網絡取得了最佳整體表現，平均準確率達到96.89%，顯示出數據驅動的深度架構在自適應非侵入式BCI系統中進行可靠的單次試驗C-VEP解碼的潛力。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度學習技術來改善腦-電腦介面（BCI）的性能，特別是針對編碼調製視覺誘發電位（C-VEPs）的解碼。C-VEPs是一種利用視覺刺激引發的腦電圖（EEG）信號。研究中使用了卷積神經網絡（CNNs）和Siamese網絡（兩個相同的神經網絡結構，用於比較輸入的相似性）來提升解碼的準確性。研究結果顯示，這些深度學習模型在處理信號中的時間變異性和噪聲上比傳統方法更有效，特別是在使用地球移動者距離（EMD）進行解碼時。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦-電腦介面（BCI） → 視覺誘發電位（VEPs） → 腦電圖（EEG）信號處理 →
深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNNs） → Siamese網絡 → 典型相關分析（CCA） →
地球移動者距離（EMD）

原文連結

點擊連結

3. YARE-GAN：又一種靜息態EEG-GAN

摘要

靜息態腦電圖（EEG）提供了一種非侵入性觀察自發性腦活動的方法，但其有意義模式的提取常常受到高質量數據有限和對手動設計EEG特徵的高度依賴的限制。生成對抗網絡（GAN）不僅提供了一種合成和增強神經信號的方法，還提供了一種直接從原始數據中學習有意義表徵的有希望的途徑，這種雙重能力在EEG研究中仍然大多未被探索。在這項研究中，我們介紹了一種基於GAN的可擴展框架，用於靜息態EEG，這種框架具有雙重角色：1）合成和2）無監督特徵提取。生成的時間序列在視覺和定量評估中被證實能夠緊密複製真實EEG的關鍵統計和頻譜特性。重要的是，我們證明了模型學習的表徵可以被重新用於下游的性別分類任務，達到比直接在EEG信號上訓練的模型更高的樣本外準確性，並且在使用顯著更少的數據和計算資源的情況下，表現與最近的EEG基礎模型相當。這些發現突顯了生成模型作為神經信號生成器和無監督特徵提取器的潛力，為更多數據高效、架構驅動的EEG分析方法鋪平了道路，減少了對手動特徵工程的依賴。這項研究的實現代碼可在以下位置獲得：<https://github.com/Yeganehfrh/YARE-GAN>。

導讀

靜息態腦電圖（EEG）是一種用於觀察大腦自發活動的非侵入性技術。傳統上，分析這些數據需要高質量的數據和手動設計的特徵。生成對抗網絡（GANs）是一種機器學習模型，能夠創建類似於真實數據的合成數據。在這篇文章中，研究人員提出了一個基於GAN的框架，能夠生成與真實EEG相似的數據，並自動提取有意義的特徵。這不僅能提高分析的準確性，還能減少對大量數據和計算資源的需求。這項研究展示了GANs在EEG分析中的潛力，特別是在性別分類任務中表現優異。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）基礎 → 機器學習基礎 → 生成對抗網絡（GANs） → EEG數據分析
→ 無監督學習 → 性別分類應用

原文連結

點擊連結

4. 熱資訊描述神經心理系統

摘要

複雜系統產生的高維度信號缺乏類似熵、溫度或自由能等宏觀變數。本研究引入了一種熱資訊 (thermoinformational) 描述方法，直接從任意數據集的經驗微觀狀態分佈中推導出熵、內能、溫度和Helmholtz自由能。這種方法提供了一種數據驅動的方式來描述系統如何重組、交換信息，以及在穩定與不穩定狀態之間轉換。應用於母嬰雙腦電圖 (dual-EEG) 記錄的A-not-B任務中，該方法在切換和錯誤時捕捉到資訊熱的增加，並揭示出正確選擇來自更穩定的低溫狀態。在獨立的光遺傳學母鼠-幼鼠實驗中，相同的變數將刺激條件分開，並在熱力學狀態空間中追蹤一致的軌跡。在人類和齧齒動物系統中，這種熱資訊描述方法產生了緊湊且具有物理可解釋性的宏觀變數，能夠在不同物種、模式和實驗範式間進行廣泛的推廣。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來描述神經心理系統，稱為「熱資訊描述方法」。它利用數據驅動的方式，從微觀狀態 (microstate) 的分佈中推導出熵 (entropy)、內能 (internal energy)、溫度 (temperature) 和Helmholtz自由能 (Helmholtz free energy) 等物理變數。這些變數幫助研究者理解系統如何在穩定與不穩定狀態間轉換，並在不同的實驗中，如母嬰雙腦電圖和光遺傳學實驗中，提供了一種統一的描述方式。

學習路徑

熱力學基礎 → 信息理論 → 複雜系統科學 → 神經科學基礎 → 腦電圖 (EEG) 分析 → 光遺傳學 → 熱資訊描述方法

原文連結

點擊連結

5. 自適應參數優化提升遠程光體積描記法的穩健性

摘要

遠程光體積描記法 (rPPG) 使用標準RGB攝像機實現非接觸式生命體徵監測。然而，現有方法依賴於針對特定光照條件和攝像機設置優化的固定參數，限制了其在多樣化部署環境中的適應性。本文介紹了一種基於投影的穩健信號混合 (PRISM) 算法，這是一種無需訓練的方法，通過基於信號質量評估的在線參數調整，聯合優化光度去趨勢和顏色混合。PRISM在無監督方法中達到了最先進的性能，在PURE數據集上的平均絕對誤差 (MAE) 為0.77 bpm，在UBFC-rPPG數據集上為0.66 bpm，並且在5 bpm閾值下的準確性分別為97.3%和97.5%。統計分析證實，PRISM的性能與領先的監督方法相當 ($p > 0.2$)，同時保持了無需訓練的實時CPU性能。這證實了自適應時間序列優化顯著改善了rPPG在各種條件下的表現。

導讀

遠程光體積描記法 (rPPG) 是一種利用標準RGB攝像機進行非接觸式生命體徵監測的技術。現有方法通常使用固定參數，這些參數是針對特定光照和攝像機設置優化的，這限制了其在不同環境中的適應性。本文介紹的PRISM算法是一種無需訓練的新方法，它通過在線調整參數來優化信號質量，從而提高了rPPG的準確性和適應性。這意味著在不同的環境下，PRISM都能保持高效的性能，並且不需要事先的模型訓練。

學習路徑

光學基礎 → 生物信號處理 → 光體積描記法 (PPG) → 遠程光體積描記法 (rPPG) → 無監督學習 → 自適應信號處理 → 投影算法 → PRISM算法

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 快速動態相似性分析

摘要

為了理解神經系統如何處理信息，經常需要比較不同的電路、不同的大腦或數據與模型之間的差異。傳統的相似性測量忽略了神經表徵背後的動態過程。動態相似性方法提供了一個框架，通過將其（可能是非線性的）動態嵌入到一個全局線性空間中，並在那裡計算共軛度量來比較動態系統的時間結構。然而，識別最佳嵌入和計算這些度量可能計算上非常緩慢。在此，我們引入了快速動態相似性分析（fastDSA），其計算效率遠高於以往的方法，同時保持其準確性和穩健性。FastDSA引入了兩個提高效率的關鍵組件：（1）通過數據驅動的奇異值閾值自動選擇Hankel（延遲）嵌入的有效模型階數，識別信息子空間並丟棄噪聲以降低計算成本而不犧牲信號，以及（2）一種新穎的優化程序和目標，這取代了在尋找動態矩陣之間的最小距離時的緩慢精確正交性約束，使用輕量級過程保持搜索接近正交變換空間。我們證明fastDSA至少比以往的方法快一個數量級。此外，我們證明fastDSA具有其前身的特性，包括其對系統動態的不變性和敏感性。因此，fastDSA提供了一種計算上高效且準確的動態相似性分析方法。

導讀

在神經科學中，理解不同神經系統之間的相似性是非常重要的。傳統方法通常忽略了神經系統中信息處理的時間動態特性。動態相似性分析是一種新方法，通過將神經系統的動態行為嵌入到一個線性空間中來分析它們之間的相似性。FastDSA是一種改進的動態相似性分析工具，它通過自動選擇模型的階數（Hankel嵌入的有效模型階數）和改進的優化方法來提高計算效率，從而更快速地進行分析。

學習路徑

數學基礎 → 線性代數 → 信號處理 → 神經科學基礎 → 動態系統分析 → 動態相似性分析 → FastDSA技術

原文連結

點擊連結

7. 可擴展的擴散變壓器用於條件式4D fMRI合成

摘要

生成基於認知任務的全腦4D功能性磁共振造影（fMRI）序列一直是一項挑戰，因為不同受試者和獲取方式之間的BOLD動態具有高維度和異質性，且缺乏神經科學基礎的驗證。我們引入了首個用於體素級4D fMRI條件生成的擴散變壓器，結合3D VQ-GAN潛在壓縮技術、CNN-Transformer骨幹結構，以及通過Ada LN-Zero和交叉注意力的強任務條件。在HCP任務fMRI數據上，我們的模型能夠重現任務誘發的激活圖，保留真實數據中觀察到的跨任務表徵結構（RSA），實現完美的條件特異性，並使ROI時間序列與典型的血流動力學反應對齊。隨著規模的增加，性能可預測地提高，達到任務誘發圖的相關性為0.83和RSA為0.98，並在所有指標上持續超越U-Net基線。通過將潛在擴散與可擴展的骨幹結構和強條件結合，這項工作為條件式4D fMRI合成建立了一條實用的路徑，為未來的應用如虛擬實驗、跨站點協調和下游神經影像模型的合理增強鋪平了道路。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來生成基於認知任務的4D fMRI數據。fMRI（功能性磁共振造影）是一種用於觀察大腦活動的技術，4D則指的是三維空間加上時間維度。這項研究使用了一種稱為擴散變壓器的技術，它結合了VQ-GAN（向量量化生成對抗網絡）和CNN-Transformer（卷積神經網絡-變壓器）等技術，來生成更準確的fMRI數據。這種方法可以用於模擬虛擬實驗和改善不同地點之間的數據一致性。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 生成對抗網絡（GAN） →
變壓器模型（Transformer） → 擴散模型 → 4D fMRI數據合成

原文連結

點擊連結

8. 關於大腦網絡幾何的研究

摘要

在神經科學中，有效的分析得益於穩健的概念框架。傳統的社會神經科學中的大腦同步性測量通常依賴於固定的、基於相關性的方式，這限制了其解釋能力，僅能進行描述性觀察。受到幾何學在網絡科學中成功應用的啟發，我們提出利用離散幾何來檢視社交互動中神經互動的動態重組。與傳統的同步性方法不同，我們的方法通過神經網絡幾何結構的演變來解釋大腦之間的連接變化。這一幾何框架通過一個管道實現，該管道使用從曲率分佈中得出的熵指標來識別網絡連接的關鍵轉變。通過這樣做，我們顯著增強了超掃描方法揭示互動社會行為中潛在神經機制的能力。

導讀

這篇文章探討了如何利用幾何學來分析大腦之間的互動。在社會神經科學中，研究人員通常使用固定的相關性方法來測量大腦同步性（大腦活動的協調程度），但這種方法的解釋能力有限。作者受到幾何學在網絡科學中應用的啟發，提出使用離散幾何來分析神經互動的動態變化。他們的方法通過觀察神經網絡的幾何結構變化來解釋大腦連接的改變，並使用曲率分佈的熵指標來識別關鍵的網絡轉變。這種方法可以更好地揭示互動社會行為中的神經機制。

學習路徑

神經科學基礎 → 網絡科學 → 幾何學基礎 → 離散幾何 → 神經網絡分析 → 超掃描技術

原文連結

點擊連結

9. 大型語言模型是否像大腦一樣思考？來自fMRI和階層嵌入的句子級證據

摘要

理解大型語言模型（LLMs）和人類大腦是否在計算原則上趨於一致，是認知神經科學和人工智慧領域中的一個基本且重要的問題。LLMs中觀察到的大腦類模式是僅僅因為模型的擴展而出現，還是反映了與人類語言處理架構的更深層次對齊？本研究聚焦於語言模型的句子級神經機制，系統地調查LLMs中的階層表示如何與人類句子理解過程中的動態神經反應對齊。通過將14個公開的LLMs的階層嵌入與參與者在自然敘事故事中暴露時收集的fMRI數據進行比較，我們構建了句子級神經預測模型，以精確識別與大腦區域激活最顯著相關的模型層。結果顯示，模型性能的提升推動了表徵架構向大腦類層次結構的演化，特別是在更高語義抽象層次上實現了更強的功能和解剖對應。

導讀

這篇文章探討大型語言模型（LLMs）是否在某種程度上模仿了人類大腦的思考方式。研究人員使用功能性磁共振成像（fMRI）數據，來比較LLMs的階層嵌入（hierarchical embeddings）與人類在理解句子時的大腦反應。他們發現，隨著模型性能的提升，這些模型的結構開始更接近於大腦的層次結構，尤其是在處理更高層次的語義（semantic abstraction）時，這種對應關係更為明顯。

學習路徑

認知神經科學 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 自然語言處理（NLP） → 大型語言模型（LLMs）
→ 階層嵌入（Hierarchical Embeddings）

原文連結

點擊連結

10. 基於MRI的腦齡估計：使用監督對比學習進行連續表示

摘要

基於MRI的腦齡估計模型旨在根據神經解剖特徵等信息評估受試者的生物學腦齡。包括神經退行性疾病在內的多種因素可以加速腦老化，測量這一現象可以作為臨床應用的潛在生物標記。儘管基於深度學習的回歸方法最近引起了廣泛關注，但現有方法往往未能捕捉神經形態學變化的連續性，可能導致次優的特徵表示和結果。為了解決這一問題，我們首次提出使用監督對比學習和最新的Rank-N-Contrast (RNC) loss來基於廣泛使用的T1w結構性MRI進行腦齡估計，並利用Grad-RAM視覺化解釋回歸結果。實驗顯示，我們的方法在有限的訓練樣本數據集上達到了4.27年的平均絕對誤差(MAE)和0.93的 R^2 ，顯著優於使用相同ResNet骨幹的傳統深度回歸，同時在訓練數據大幅增多的情況下表現優於或可與最先進的方法相媲美。此外，Grad-RAM揭示了與RNC loss相關的年齡回歸的更細微特徵，優於傳統深度回歸。作為一項探索性研究，我們使用該方法估算阿爾茨海默病和帕金森病患者的生物學與年齡腦齡差距，並揭示了腦齡差距與疾病嚴重程度之間的相關性，顯示其作為神經退行性疾病生物標記的潛力。

導讀

這篇文章探討了如何利用MRI（磁共振成像）來估計一個人的腦齡，這是指根據神經解剖特徵來評估的生物學年齡。研究中使用了一種新的方法，稱為監督對比學習（supervised contrastive learning），以及Rank-N-Contrast (RNC) loss，這些技術可以更好地捕捉腦部形態的連續變化。研究結果顯示，這種方法在有限的數據集上表現優異，並且能夠揭示與腦齡回歸相關的細微特徵。這對於研究神經退行性疾病如阿爾茨海默病和帕金森病的病情嚴重程度具有重要意義。

學習路徑

MRI基礎知識 → 神經解剖學 → 深度學習基礎 → 監督對比學習 → Rank-N-Contrast loss → Grad-RAM技術 → 神經退行性疾病研究

原文連結

[點擊連結](#)



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 自動化統計與機器學習平台在生物研究中的應用

摘要

研究越來越依賴計算方法來分析實驗數據和預測分子特性。目前的方法通常需要研究人員使用各種工具進行統計分析和機器學習，這導致工作流程效率低下。我們提出了一個整合平台，將經典的統計方法與隨機森林分類結合，用於生物科學中的全面數據分析。該平台實現了自動超參數優化、特徵重要性分析，以及一套統計測試，包括t檢驗、ANOVA和皮爾森相關分析。我們的方法通過提供一個統一界面，解決了傳統統計軟件、現代機器學習框架和生物學之間的差距，使研究人員即使沒有豐富的編程經驗也能使用。系統通過自動數據預處理、類別編碼和根據數據集特徵的自適應模型配置來實現這一點。初步測試方案旨在評估不同化學數據集的分類準確性，這些數據集具有不同的特徵分佈。這項工作證明了將統計嚴謹性與機器學習的可解釋性相結合，可以加速生物發現的工作流程，同時保持方法的嚴謹性。該平台的模塊化架構使未來能夠擴展到其他與生物信息學相關的機器學習算法和統計程序。

導讀

這篇文章介紹了一個整合平台，將傳統的統計方法與現代的機器學習技術結合，用於生物科學的數據分析。平台使用隨機森林分類（Random Forest classification，一種基於多棵決策樹的機器學習方法）來進行數據分類，並提供自動化的超參數優化（hyperparameter optimization，自動調整模型參數以提高性能）和特徵重要性分析（feature importance analysis，評估每個特徵對模型預測的影響）。此外，該平台還支持多種統計測試，如t檢驗（t test，用於比較兩組數據均值的統計方法）、ANOVA（分析方差，用於比較多組數據均值）和皮爾森相關分析（Pearson correlation analysis，用於測量兩個變量之間的線性相關性）。這個平台的設計目的是讓研究人員即使沒有編程經驗，也能輕鬆使用統計和機器學習工具來分析生物數據。

學習路徑

統計學基礎 → 機器學習基礎 → 隨機森林分類 → 超參數優化 → 特徵重要性分析 → 生物信息學基礎 → 數據預處理技術 → 統計測試（t檢驗、ANOVA、皮爾森相關分析）

原文連結

點擊連結

12. 整合性特徵化V4神經編碼地形的深度學習方法

摘要

V4區域是獼猴腹側視覺流的一個中階段，已知能編碼中階視覺特徵，如顏色、曲率、角落、紋理、三維（3D）實體和局部形狀。傳統的神經生理學研究通常是孤立地檢視這些維度，對比V4對形狀與紋理、3D實體表面與二維（2D）平面圖案或物體形狀與紋理的選擇性。然而，這些調整如何在單個神經元內相互關聯，以及它們如何在皮層表面共同組織，仍然未知。例如，選擇2D輪廓定義形狀的神經元是否更喜歡3D實體表面或2D平面表面？這些異質屬性的偏好如何在共同的地形圖中排列？為了解決這些問題，我們利用V4的「數位雙胞胎」——深度神經網絡模型，這些模型適配於大規模、廣域的鈣成像數據，涵蓋數萬張自然圖像。這些數位雙胞胎讓我們能系統地探測不僅是早期研究中探索的刺激維度，還有新的、多維的刺激集，揭示V4編碼的其他方面。在這項研究中，我們發現偏好2D輪廓定義形狀的神經像素也傾向於偏好由陰影或紋理梯度和物體形狀定義的3D表面形狀。相反，偏好2D紋理的像素傾向於偏好由均勻紋理或反射率定義的平面表面。我們提出，這種分工表明V4可能將視覺刺激的幾何形狀和表面外觀的編碼分解為不同的神經元群體，這些群體在V4地形圖中組織為交錯的集群。

導讀

這篇文章探討了獼猴視覺系統中的V4區域，這是一個負責處理中階視覺特徵的腦區。研究人員使用深度學習模型（模擬人腦運作的人工智能技術）來分析大量的影像數據，試圖理解V4區域如何組織和處理不同的視覺特徵，如顏色、形狀和紋理。研究發現，V4區域中的神經元可能會根據不同的視覺特徵形成不同的群體，這些群體以交錯的方式排列在一起。這意味著V4可能會將視覺信息分解成不同的部分，並由專門的神經元群體來處理。

學習路徑

視覺系統基礎 → 神經生理學 → 深度學習基礎 → 視覺神經科學 → 影像數據分析 → V4區域功能研究

原文連結

點擊連結

13. DeepPNI：基於語言和圖形的模型，用於突變驅動的蛋白質-核酸能量學

摘要

蛋白質與核酸的相互作用對維持細胞功能的過程至關重要，包括DNA的維護以及基因表達和轉譯的調控。蛋白質-核酸複合體中的氨基酸突變常常導致重大疾病。實驗技術在預測蛋白質-核酸複合體中的突變效應方面有其特定的局限性。在這項研究中，我們編制了一個包含1951個突變的大型數據集，涵蓋蛋白質-DNA和蛋白質-RNA複合體，並整合結構和序列特徵，建立了一個名為DeepPNI的深度學習回歸模型。該模型估算蛋白質-核酸複合體中由突變引起的結合自由能變化。結構特徵通過邊緣感知的RGCN編碼，序列特徵則利用蛋白質語言模型ESM-2提取。我們在大型數據集上通過五折交叉驗證達到了0.76的高平均皮爾遜相關係數（PCC）。在蛋白質-DNA、蛋白質-RNA複合體的單獨數據集和不同實驗溫度分割數據集中的一致性能使該模型具有廣泛的適用性。我們的模型在基於複合體的五折交叉驗證中表現良好，證明了其穩健性。此外，DeepPNI在外部數據集驗證中表現優異，並在與現有工具的比較中勝出。

導讀

蛋白質和核酸（如DNA和RNA）的相互作用對細胞的正常運作至關重要。當蛋白質中的氨基酸發生突變時，這種相互作用可能會改變，導致疾病。傳統的實驗方法在預測這些突變效應方面有其局限性。為了解決這個問題，研究人員開發了一個名為DeepPNI的深度學習模型。這個模型利用大量的突變數據集，通過分析結構和序列特徵，來預測突變如何影響蛋白質和核酸的結合能量。DeepPNI使用了一種稱為RGCN（Relational Graph Convolutional Network，關係圖卷積網絡）的技術來處理結構數據，並使用蛋白質語言模型ESM-2來分析序列數據。這使得模型能夠準確地預測突變效應，並在多種數據集上表現出色。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質結構 → 核酸結構 → 蛋白質-核酸相互作用 → 突變分析 → 深度學習基礎 → 圖神經網絡（Graph Neural Networks） → 語言模型（Language Models）

原文連結

[點擊連結](#)

14. 深度學習導向的生物序列特徵提取工具：deepFEPS

摘要

機器學習和深度學習方法在分析生物序列（如DNA、RNA和蛋白質的FASTA文件）時，依賴於將這些原始數據轉換為有意義的數字表示。然而，這一過程通常分散在多個庫和預處理步驟中，對於缺乏豐富計算專業知識的研究人員來說是一個障礙。為了解決這一問題，我們開發了deepFEPS，一個開源工具包，將最先進的特徵提取方法統一到一個可重複的工作流程中。deepFEPS整合了五大類現代特徵提取器：k-mer嵌入（Word2Vec, FastText）、文件級嵌入（Doc2Vec）、基於transformer的編碼器（DNABERT, ProtBERT, 和ESM2）、自編碼器衍生的潛在特徵，以及基於圖的嵌入。該系統通過網頁介面或命令行工具接受FASTA輸入，公開關鍵模型參數，並輸出分析就緒的特徵矩陣（CSV格式）。每次運行都附有自動質量控制報告，包括序列計數、維度、稀疏性、變異分布、類別平衡和診斷可視化。通過將先進的序列嵌入整合到一個環境中，deepFEPS減少了預處理的負擔，提高了可重複性，並縮短了從原始序列到下游機器學習和深度學習應用的路徑。deepFEPS降低了生物信息學中現代表示學習的實際障礙，使得新手和專家用戶都能生成用於分類、聚類和預測建模的先進嵌入。其統一框架支持探索性分析、高通量研究和集成到機構工作流程中，同時可擴展到新興模型和方法。網頁服務器可在<https://hdismail.com/deepfeeps2/>訪問。

導讀

deepFEPS是一個專為生物序列設計的工具，能將DNA、RNA和蛋白質的原始數據轉換為可供機器學習使用的數字格式。這個過程通常需要多個步驟和工具，但deepFEPS將這些步驟整合在一個平台中，簡化了操作。它支持多種特徵提取技術，如k-mer嵌入（將序列分成k個長度的片段進行分析）、transformer編碼器（基於深度學習的模型，用於理解序列結構）等。這不僅降低了技術門檻，還提高了結果的可重複性，讓更多研究人員能夠進行高效的生物信息學分析。

學習路徑

生物信息學基礎 → DNA/RNA/蛋白質序列分析 → 機器學習基礎 → 深度學習基礎 → 特徵提取技術（k-mer, Word2Vec, FastText） → transformer模型（BERT, ProtBERT） → 自編碼器技術 → deepFEPS工具應用

原文連結

點擊連結

15. LAYER：一種量化可解釋的人工智慧框架，用於解碼肌筋膜下背痛的組織層驅動因素

摘要

肌筋膜疼痛 (Myofascial pain, MP) 是慢性下背痛的主要原因，但其組織層級的驅動因素仍然未被充分定義，且缺乏可靠的影像生物標記。現有研究主要集中於肌肉，而忽略了筋膜、脂肪和其他在生物力學中扮演重要角色的軟組織。我們開發了一個基於解剖學的可解釋人工智慧 (AI) 框架，稱為 LAYER (Layer-wise Analysis for Yielding Explainable Relevance Tissue)，該框架分析三維 (3D) 超聲中的六個組織層，並量化它們對 MP 預測的貢獻。透過使用由超過 4,000 個掃描組成的最大多模型 3D 超聲隊列，LAYER 揭示了非肌肉組織對疼痛預測的顯著貢獻。在 B 模式影像中，深筋膜膜 (Deep Fascial Membrane, DFM) 顯示出最高的顯著性 (0.420)，而在結合 B 模式和剪切波影像中，非肌肉層的總體顯著性 (0.316) 幾乎與肌肉相當 (0.317)，挑戰了以肌肉為中心的 MP 研究範式，並可能影響治療方法。LAYER 建立了一個量化、可解釋的框架，將層特定的解剖學與疼痛生理學聯繫起來，揭示新的組織目標，並提供一種可廣泛應用於軟組織影像的可解釋分析方法。

導讀

肌筋膜疼痛是一種常見的慢性下背痛，但我們對其原因了解有限。傳統上，研究多集中於肌肉，忽略其他軟組織如筋膜和脂肪。LAYER 是一種新型人工智慧工具，能分析 3D 超聲影像中的不同組織層，並量化它們對疼痛預測的影響。研究發現，非肌肉組織對疼痛的影響不容忽視，這挑戰了以往的研究重點，並可能改變未來的治療策略。

學習路徑

人體解剖學 → 基礎生物力學 → 超聲影像技術 → 肌筋膜疼痛生理學 →
人工智慧在醫學影像中的應用 → 可解釋的人工智慧 (Explainable AI)

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 可解釋的多模態癌症原型設計：結合全片影像與不完整基因組數據

摘要

多模態方法結合了組織學和基因組學，在精準腫瘤學中展現出強大的潛力。然而，表型和基因型的異質性限制了單一模態表示的質量，並阻礙了有效的跨模態整合。此外，大多數現有方法忽視了基因組數據可能部分缺失或完全不可用的真實臨床情境。我們提出了一個靈活的多模態原型設計框架，用於整合全片影像和不完整的基因組數據，以實現精準腫瘤學。我們的方法有四個關鍵組成部分：1) 使用文本提示和原型權重的生物原型設計；2) 通過樣本和分佈對齊的多視角對齊；3) 雙向融合以捕捉共享和模態特定的信息進行多模態融合；4) 語義基因組填補以處理缺失數據。大量實驗證明，該方法在多個下游任務中相較於其他最先進的方法具有一致的優越性。代碼可在<https://github.com/helenypzhang/Interpretable-Multimodal-Prototyping>獲取。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來整合不同類型的醫學數據（如組織學影像和基因組數據）以改善癌症診斷和治療。多模態（多種數據類型的結合）方法可以提高精準腫瘤學的效果，但在實際應用中，基因組數據可能不完整。為了解決這個問題，研究人員設計了一個框架，包含生物原型設計（利用文本提示和權重來創建生物學上的原型）、多視角對齊（從樣本和數據分佈的角度進行對齊）、雙向融合（結合共享和特定模態的信息）以及語義基因組填補（處理缺失的基因數據）。這些技術的結合能夠在多個應用中展現出色的表現。

學習路徑

組織學基礎 → 基因組學基礎 → 多模態數據整合 → 機器學習在醫學中的應用 → 精準腫瘤學 → 多模態數據分析技術

原文連結

點擊連結

17. 超曲空間學習：層次化超曲空間學習用於空間轉錄組學預測

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 結合病理影像和基因表達的優勢，將分子特徵與組織結構連結起來，以全面分析點位功能。從組織學影像預測基因表達是一種比昂貴的ST技術更具成本效益的替代方案。然而，現有方法主要集中在點位層次的影像到基因匹配，未能充分利用ST數據的完整層次結構，特別是在基因表達方面，導致影像與基因的對應不完整。此外，由於基因表達譜包含更多分子細節，而這些細節在組織學影像中可能缺乏顯著的視覺對應，因此需要一種複雜的表示學習方法來彌合這一模態間的差距。我們提出了HyperST框架，用於ST預測，通過在超曲空間中建模數據的內在層次結構來學習多層次影像-基因表示。首先，我們設計了多層次表示提取器，以從每個模態中捕捉點位層次和利基層次的表示，提供超越單一點位影像-基因對的情境感知信息。其次，引入層次化超曲空間對齊模組來統一這些表示，進行空間對齊，同時層次化地結構化影像和基因嵌入。這種對齊策略豐富了影像表示的分子語義，顯著提高了跨模態預測的準確性。HyperST在來自不同組織的四個公共數據集上達到了最先進的性能，為更具可擴展性和準確性的空間轉錄組學預測鋪平了道路。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種結合病理影像和基因表達的技術，能夠分析組織中的分子活動。傳統上，這需要昂貴的技術，但HyperST提供了一種更具成本效益的替代方案。HyperST利用超曲空間 (hyperbolic space，一種適合表示層次結構的幾何空間) 來建模數據，並通過多層次表示提取器和層次化超曲空間對齊模組來改善影像和基因的對應關係。這種方法不僅提高了預測準確性，還能更好地理解影像和基因之間的關係。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 (ST) → 組織學影像分析 → 超曲空間 (hyperbolic space) → 表示學習 (representation learning) → 跨模態預測

原文連結

點擊連結